

Fonction exponentielle

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

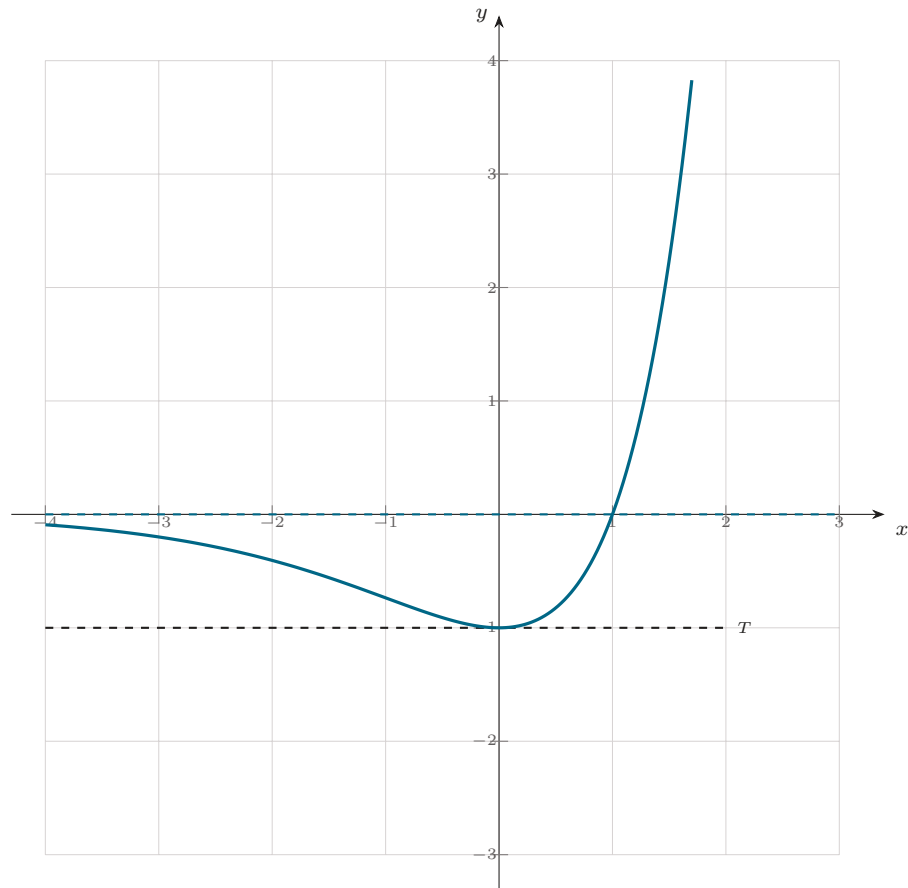
- 1) a) 3; b) x^2 ; c) $\frac{5}{2}$.
 2) a) $X = e^x : X^2 - 3X + 2 = 0 \Rightarrow X = 1$ ou 2 , d'où $x = 0$ ou $\ln 2$. b) $x = 2 - x \Rightarrow x = 1$. c) $x < 0$.
 3) a) $X = e^x : X^2 - X - 6 = 0 \Rightarrow X = 3$ (on rejette -2), $x = \ln 3$. b) $X + \frac{1}{X} = 2 \Rightarrow X = 1, x = 0$.
 c) $1 \leq e^x \leq 3 \Rightarrow 0 \leq x \leq \ln 3$.
 4) Le système équivaut à $e^{x+y} = e^5$ et $e^{x-y} = e^1$, soit (exp étant une bijection) $x + y = 5$ et $x - y = 1$. D'où $(x, y) = (3, 2)$.

Corrigé — Exercice 2

- A. a) $+\infty$ (croissance comparée); b) 0; c) $+\infty$; d) 1; e) 1.
 B. a) $3e^{3x}$; b) $2xe^{x^2-1}$; c) $(1-x)e^{-x}$; d) $\frac{(x-1)e^x}{x^2}$; e) $\frac{e^x}{(e^x+1)^2}$.
 C.1) a) $f'(x) = 2e^{-x} - (2x+1)e^{-x} = (1-2x)e^{-x}$.
 b) $e^{-x} > 0$, donc f' a le signe de $1-2x$: f croît sur $]-\infty, \frac{1}{2}]$ puis décroît, avec un maximum $f(\frac{1}{2}) = 2e^{-1/2} = \frac{2}{\sqrt{e}}$.
 2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x+1)e^{-x} = -\infty$ (produit $-\infty \times +\infty$) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x}{e^x} + \frac{1}{e^x} \right) = 0$ par croissances comparées : l'axe des abscisses est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Corrigé — Exercice 3

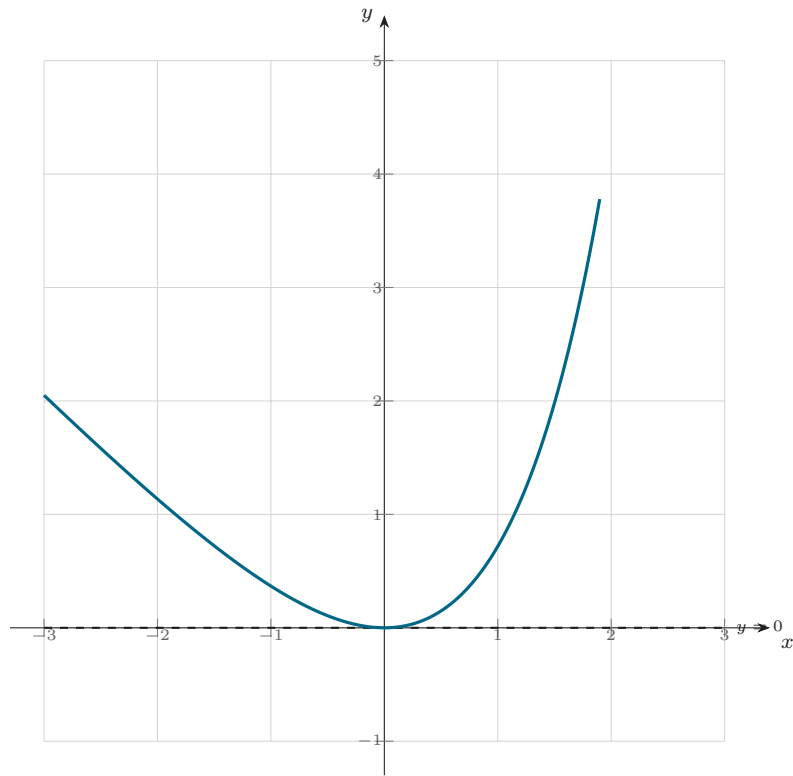
- 1) a) $\lim_{-\infty} f = 0$ (croissance comparée) : asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$. b) $\lim_{+\infty} f = +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} = \frac{(x-1)e^x}{x} \rightarrow +\infty$: branche parabolique de direction (O, y) . 2) a) $f'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$. b) minimum $f(0) = -1$. 3) a) $f''(x) = (x+1)e^x$. b) inflexion $I(-1, -\frac{2}{e})$. 4) a) $f'(0) = 0, f(0) = -1 : T : y = -1$. b) f du signe de $x-1$: $f < 0$ sur $]-\infty, 1[$, $f > 0$ sur $]1, +\infty[$.



$\mathcal{C}_f$, la tangente $y = -1$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 3).

Corrigé — Exercice 4

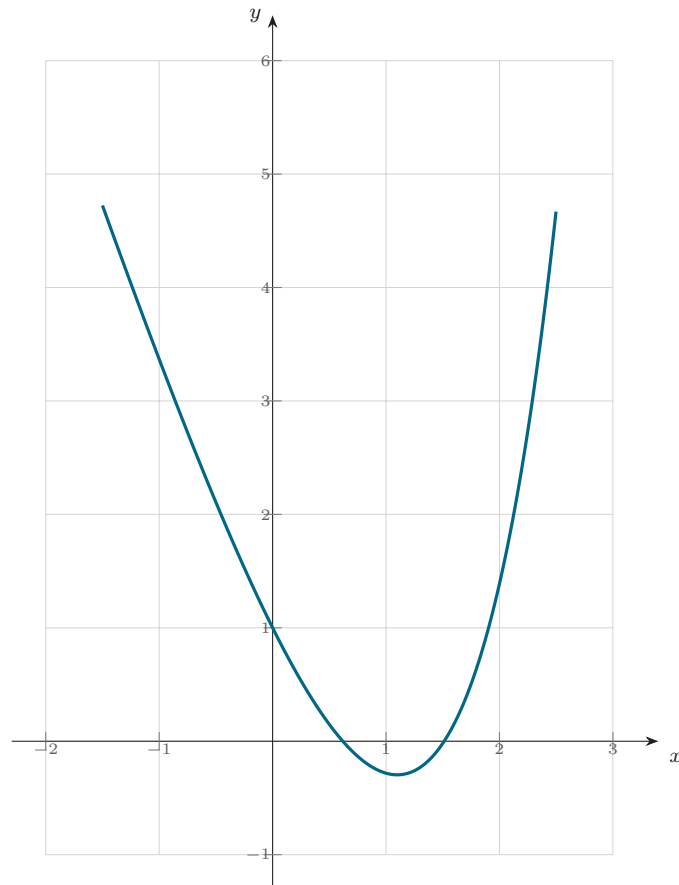
1) $\lim_{-\infty} g = +\infty, \lim_{+\infty} g = +\infty$. **2) a)** $g'(x) = e^x - 1$. **b)** $g' < 0$ sur $] -\infty, 0[$, > 0 sur $]0, +\infty[$: minimum $g(0) = 0$. **3)** Le minimum vaut 0, donc $g(x) \geq 0$, soit $e^x \geq x + 1$, avec égalité en $x = 0$. **4) a)** $g''(x) = e^x > 0$: $\mathcal{C}_g$ convexe. **b)** $g'(0) = 0, g(0) = 0$: tangente $y = 0$; par convexité $\mathcal{C}_g$ est au-dessus de sa tangente, ce qui redonne $e^x \geq x + 1$.



$\mathcal{C}_g$ et sa tangente $y = 0$ en O (Exercice 4).

Corrigé — Exercice 5

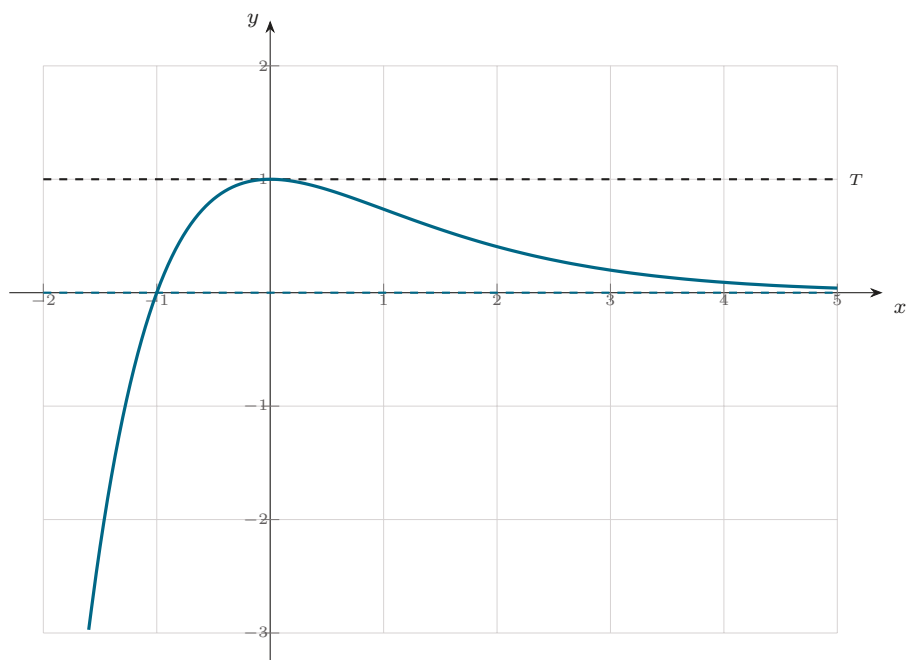
1) $\lim_{-\infty} f = +\infty$ (car $-3x \rightarrow +\infty$), $\lim_{+\infty} f = +\infty$. **2) a)** $f'(x) = e^x - 3$, qui s'annule en $\ln 3$. **b)** f décroît sur $] -\infty, \ln 3]$, croît sur $[\ln 3, +\infty[$; minimum $f(\ln 3) = 3 - 3 \ln 3 \approx -0,30 < 0$. **3) a)** $f''(x) = e^x > 0$: $\mathcal{C}_f$ convexe. **b)** $f'(0) = -2$, $f(0) = 1$: $T : y = -2x + 1$. **4)** le minimum étant < 0 et les limites $+\infty$: deux solutions; $f(0) = 1 > 0 > f(1) = e - 3$ donne $0 < \alpha < 1$, et $f(1) < 0 < f(2) = e^2 - 6$ donne $1 < \beta < 2$. **5)**



$\mathcal{C}_f : f(x) = e^x - 3x$ (Exercice 5).

Corrigé — Exercice 6

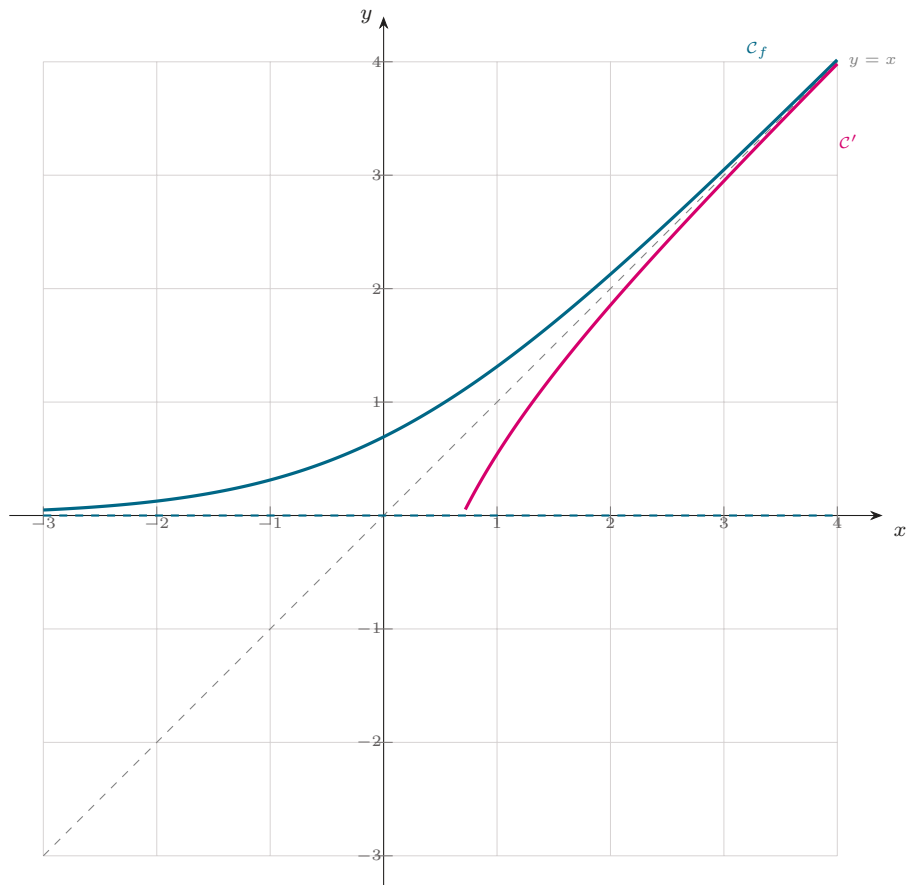
1) a) $\lim_{-\infty} f = -\infty$. **b)** $\lim_{+\infty} f = 0$ (croissance comparée) : asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$. **2) a)** $f'(x) = e^{-x} - (x+1)e^{-x} = -xe^{-x}$. **b)** maximum $f(0) = 1$. **3) a)** $f''(x) = (x-1)e^{-x}$. **b)** inflexion $I(1, \frac{2}{e})$. **4) a)** $f'(0) = 0$, $f(0) = 1$: $T : y = 1$. **b)** f du signe de $x+1$: $f < 0$ sur $] -\infty, -1[$, $f > 0$ sur $] -1, +\infty[$.



$\mathcal{C}_f$, la tangente $y = 1$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 6).

Corrigé — Exercice 7

1) **a)** $\lim_{-\infty} f = \ln 1 = 0$: asymptote $y = 0$ en $-\infty$. **b)** $f(x) = \ln(e^x(1 + e^{-x})) = x + \ln(1 + e^{-x})$, et $\ln(1 + e^{-x}) \rightarrow 0$, donc $\lim_{+\infty} f = +\infty$. **2) a)** $f'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x} > 0$. **b)** f strictement croissante de 0 à $+\infty$. **3) a)** $f(x) - x = \ln(1 + e^{-x}) \rightarrow 0$: $\Delta : y = x$ asymptote. **b)** $f(x) - x > 0$ et $f(x) > 0$: $\mathcal{C}_f$ au-dessus de Δ et de $y = 0$. **4) a)** $f''(x) = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2} > 0$: $\mathcal{C}_f$ convexe. **b)** $f'(0) = \frac{1}{2}$, $f(0) = \ln 2$: $T : y = \frac{1}{2}x + \ln 2$. **5) a)** continue strictement croissante, limites 0 et $+\infty$: bijection sur $J =]0, +\infty[$. **b)** $e^x = e^y - 1 \Rightarrow f^{-1}(x) = \ln(e^x - 1)$. **c)** $(f^{-1})'(\ln 2) = \frac{1}{f'(0)} = 2$.

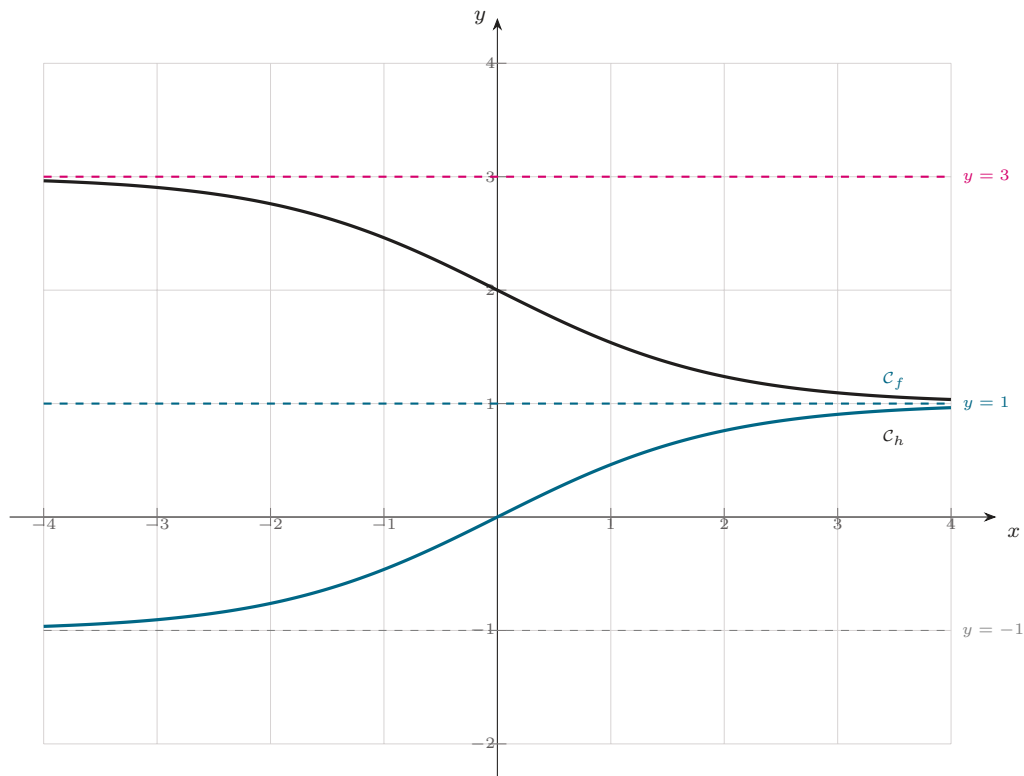


$\mathcal{C}_f$, sa réciproque $\mathcal{C}'$ et les asymptotes (Exercice 7).

Corrigé — Exercice 8

A. 1) $f(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1} = \frac{1 - e^x}{1 + e^x} = -f(x)$: impaire. **2)** $\lim_{+\infty} f = 1$, $\lim_{-\infty} f = -1$: asymptotes $y = 1$ et $y = -1$. **3)** $f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2} > 0$: f croît de -1 à 1 , bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -1, 1[$.

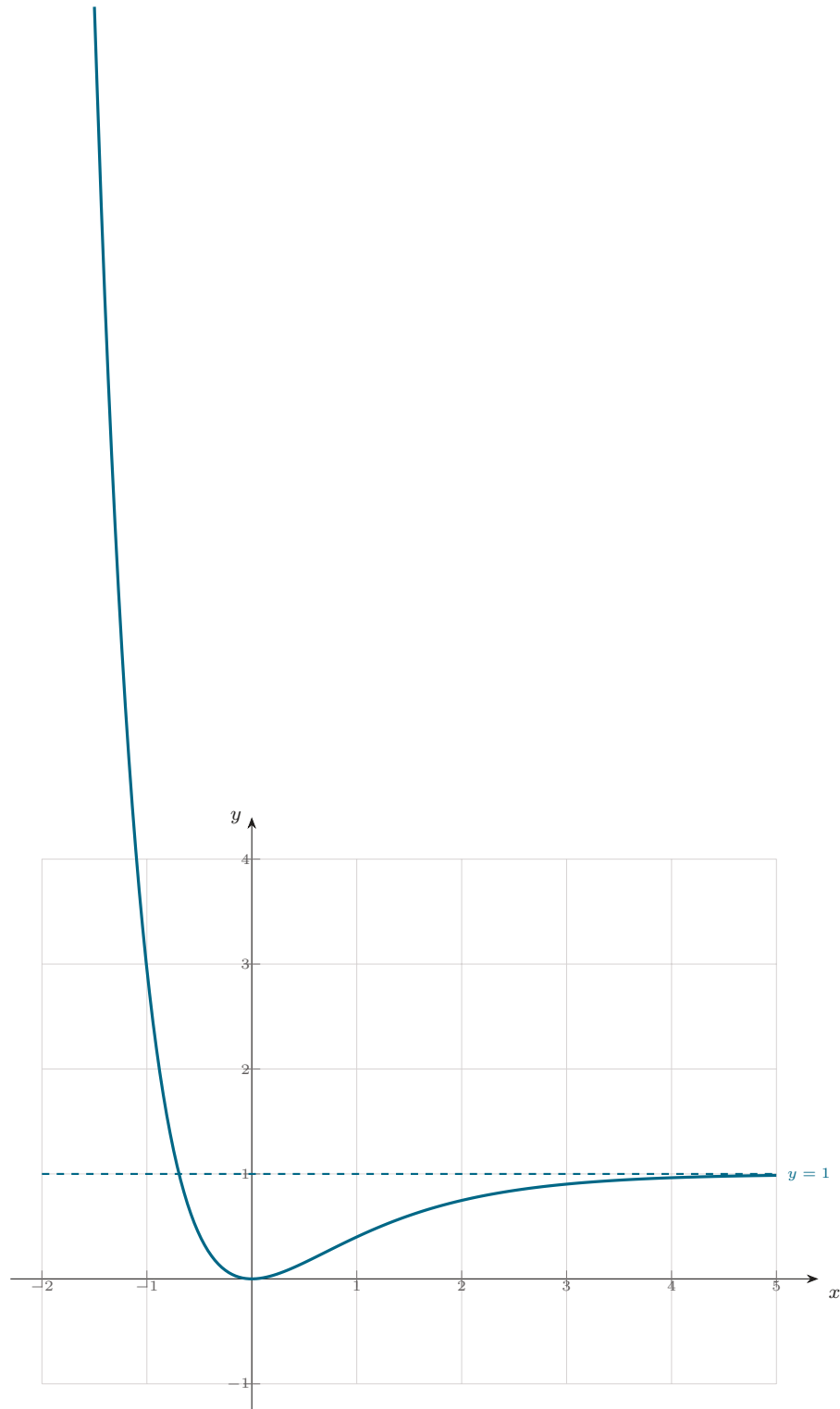
B. 4) $\lim_{-\infty} h = 3$ (asymptote $y = 3$), $\lim_{+\infty} h = 1$ (asymptote $y = 1$). **5)** $h'(x) = \frac{-2e^x}{(e^x + 1)^2} < 0$: h décroît de 3 à 1 . **6)** bijection de $\mathbb{R}$ sur $]1, 3[$; $e^x = \frac{3-y}{y-1} > 0$ sur $]1, 3[$, d'où $h^{-1}(x) = \ln\left(\frac{3-x}{x-1}\right)$.



C_f (impaire) et C_h avec leurs asymptotes (Exercice 8).

Corrigé — Exercice 9

1) a) $\lim_{-\infty} f = +\infty$ (car $e^{-x} \rightarrow +\infty$). **b)** $\lim_{+\infty} f = (0 - 1)^2 = 1$: asymptote horizontale $y = 1$ en $+\infty$. **2) a)** $f'(x) = 2(e^{-x} - 1) \cdot (-e^{-x}) = 2e^{-x}(1 - e^{-x})$. **b)** $1 - e^{-x} < 0$ si $x < 0$ et > 0 si $x > 0$: f décroît sur $]-\infty, 0[$, croît sur $]0, +\infty[$; minimum $f(0) = 0$. **3)** $f'(0) = 0$, $f(0) = 0$: $T : y = 0$. **4)** f est un carré, donc $f(x) \geq 0$; $f(x) = 0 \iff e^{-x} = 1 \iff x = 0$.



$\mathcal{C}_f$ et l'asymptote $y = 1$ (Exercice 9).

Corrigé — Exercice 10

1) $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\sqrt{x} e^{1-x}}{x} = \frac{e^{1-x}}{\sqrt{x}} \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 0^+$: f n'est pas dérivable à droite en 0 ;

$\mathcal{C}_f$ admet une demi-tangente verticale à l'origine.

2) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{1-x} - \sqrt{x} e^{1-x} = e^{1-x} \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x} \right) = \frac{1-2x}{2\sqrt{x}} e^{1-x}.$

3) $f(x) = e \cdot \frac{\sqrt{x}}{e^x} \rightarrow 0$ (croissance comparée) : asymptote $y = 0$ en $+\infty$.

4) f' du signe de $1 - 2x$; maximum $f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\frac{e}{2}}.$

x	0	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$		+	0
f	0	$\sqrt{\frac{e}{2}}$	0

Corrigé — Exercice 11

A.1)a) $x + 2 \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty : f(x) \rightarrow -\infty$.

b) $f(x) = \frac{x}{e^x} + \frac{2}{e^x} \rightarrow 0$ par croissances comparées : l'axe des abscisses est asymptote en $+\infty$.

2)a) $f'(x) = e^{-x} - (x + 2)e^{-x} = -(x + 1)e^{-x}$.

b) f croît sur $] -\infty, -1]$, décroît ensuite ; maximum $f(-1) = 1 \times e^1 = e$.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
f	$-\infty$	e	0

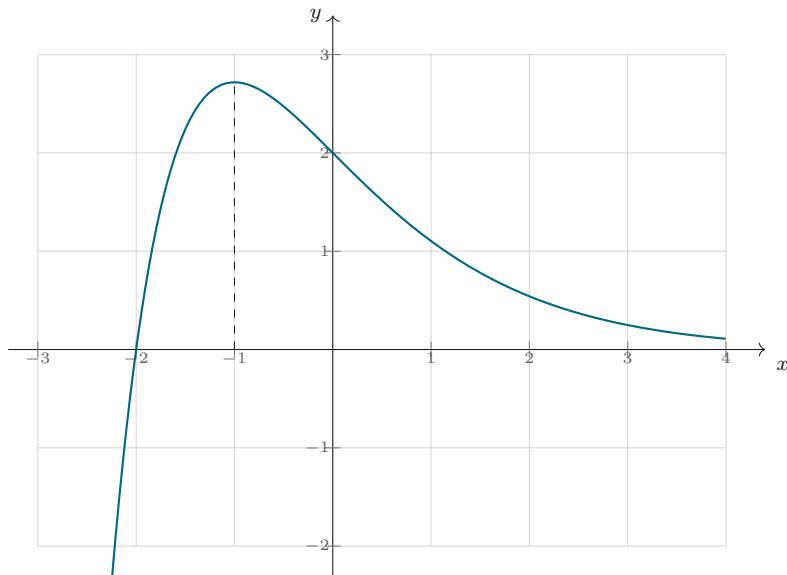
3) $e^{-x} > 0 : f(x)$ a le signe de $x + 2$; $\mathcal{C}_f$ est sous l'axe sur $] -\infty, -2[$, coupe l'axe en -2 , est au-dessus ensuite.

4) $f(0) = 2$ et $f'(0) = -1 : T : y = -x + 2$.

B.1) $F'(x) = -e^{-x} + (x + 3)e^{-x} = (x + 2)e^{-x} = f(x)$.

2)a) $\int_0^1 f = F(1) - F(0) = -\frac{4}{e} + 3 = 3 - \frac{4}{e} \approx 1,53$.

b) $f > 0$ sur $[0 ; 1]$: l'aire vaut $3 - \frac{4}{e}$ unités d'aire.



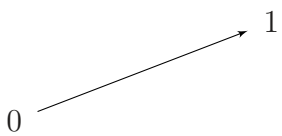
$\mathcal{C}_f : y = (x+2)e^{-x}$ — maximum e en $x = -1$, asymptote $y = 0$ en $+\infty$.

Corrigé — Exercice 12

A.1) En $-\infty : e^x \rightarrow 0$ donc $f \rightarrow 0$; en $+\infty : f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}} \rightarrow 1$. Asymptotes $y = 0$ et $y = 1$.

2)a) $f'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - e^x \cdot e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} > 0$.

b) f est strictement croissante de 0 vers 1.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f		

3)a) $f(-x) + f(x) = \frac{1}{1+e^x} + \frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{1+e^x}{1+e^x} = 1$.

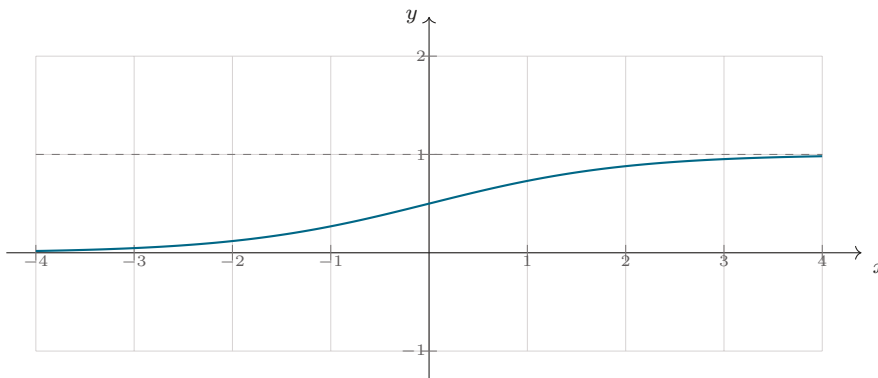
b) $f(-x) + f(x) = 2 \times \frac{1}{2} : I(0; \frac{1}{2})$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

4) $f(0) = \frac{1}{2}$ et $f'(0) = \frac{1}{4} : y = \frac{x}{4} + \frac{1}{2}$.

B.1) $f(x) = \frac{3}{4} \iff 4e^x = 3e^x + 3 \iff e^x = 3 \iff x = \ln 3$.

2)a) $(\ln(e^x + 1))' = \frac{e^x}{e^x + 1} = f(x)$.

b) $f > 0 : \text{aire} = \int_0^1 f = \ln(e+1) - \ln 2 = \ln \frac{e+1}{2} \approx 0,62$ unité d'aire.



$\mathcal{C}_f : y = \frac{e^x}{e^x + 1}$ — croissante de 0 à 1, centre de symétrie $I(0; \frac{1}{2})$.

Corrigé — Exercice 13

A.1)a) $x e^x \rightarrow 0^-$ en $-\infty$ (croissances comparées) : l'axe des abscisses est asymptote en $-\infty$.

b) $f \rightarrow +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} = e^x \rightarrow +\infty$: branche parabolique de direction (Oy) .

2)a) $f'(x) = e^x + x e^x = (x+1)e^x$.

b) Minimum $f(-1) = -\frac{1}{e}$.

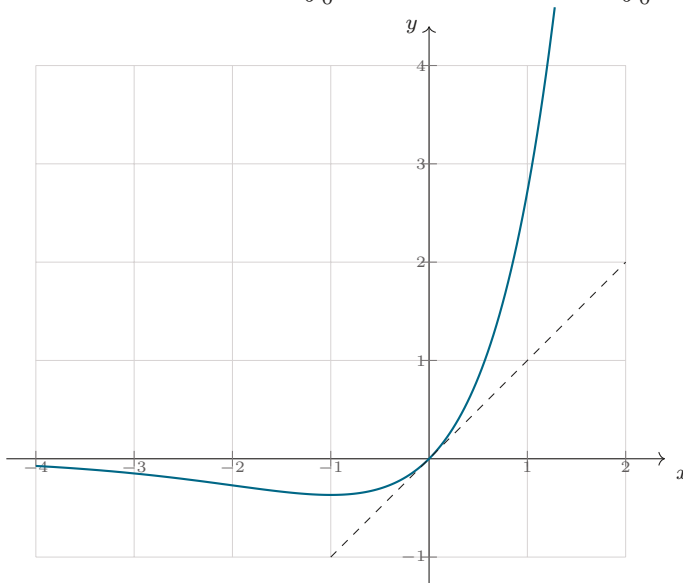
x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	0	$-\frac{1}{e}$	$+\infty$

3)a) $f(0) = 0$ et $f'(0) = 1$: $\Delta : y = x$.

b) $f(x) - x = x e^x - x = x(e^x - 1)$; x et $e^x - 1$ ont le même signe, donc $f(x) - x \geq 0$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ , avec contact au point O .

B.1) Sur $[0, +\infty[$, f est continue, strictement croissante, $f(0) = 0$ et $f(1) = e > 2$: unique α , et $f(0,8) \approx 1,78 < 2 < f(0,9) \approx 2,21$ donc $0,8 < \alpha < 0,9$.

2) IPP ($u = x, v' = e^x$) : $\int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e - 1) = 1$.



$\mathcal{C}_f : y = x e^x$ et sa tangente à l'origine $\Delta : y = x$ ($\mathcal{C}_f$ au-dessus).

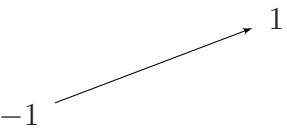
Corrigé — Exercice 14

A.1) En $-\infty$: $e^x \rightarrow 0$ donc $f \rightarrow -1$; en $+\infty$: $f(x) = \frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}} \rightarrow 1$. Asymptotes $y = -1$ et $y = 1$.

2) $f(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1} = \frac{1 - e^x}{1 + e^x} = -f(x)$: f est impaire, $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'origine.

3)a) $f'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - (e^x - 1)e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2} > 0$.

b) f strictement croissante de -1 vers 1 .

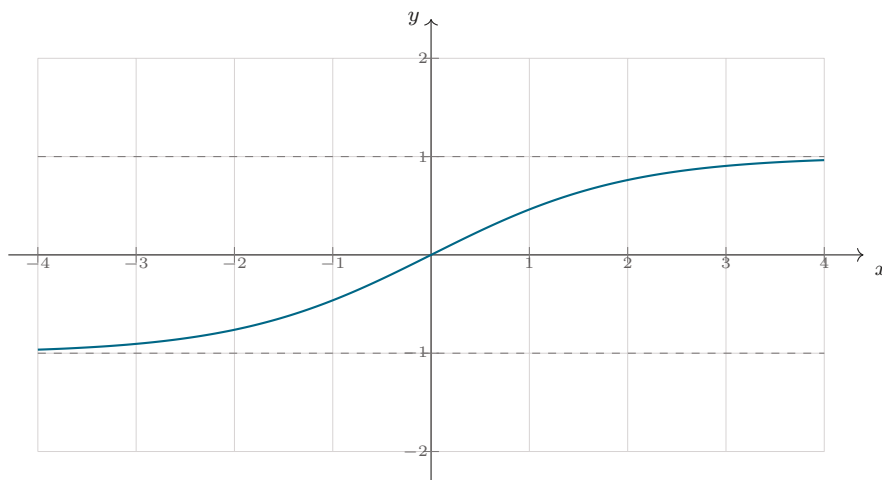
x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f		

4) $f(x) = \frac{1}{2} \iff 2e^x - 2 = e^x + 1 \iff e^x = 3 \iff x = \ln 3.$

B.1) $1 - \frac{2}{e^x + 1} = \frac{e^x + 1 - 2}{e^x + 1} = f(x).$

2)a) $G'(x) = \frac{2e^x}{e^x + 1} - 1 = \frac{2e^x - e^x - 1}{e^x + 1} = \frac{e^x - 1}{e^x + 1} \dots$ on retient : une primitive de f est $x \mapsto 2\ln(e^x + 1) - x.$

b) $\int_0^{\ln 3} f = [2\ln(e^x + 1) - x]_0^{\ln 3} = (2\ln 4 - \ln 3) - 2\ln 2 = 2\ln 2 - \ln 3 = \ln \frac{4}{3} \approx 0,29$: comme $f \geq 0$ sur $[0, \ln 3]$, c'est l'aire (en u.a.) sous la courbe entre 0 et $\ln 3.$



$C_f : y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ — impaire, asymptotes $y = \pm 1.$

Corrigé — Exercice 15

A.1) En $-\infty : e^{-x} \rightarrow +\infty$ donc $f \rightarrow +\infty$; en $+\infty : e^{-x} \rightarrow 0$ et $x - 1 \rightarrow +\infty$ donc $f \rightarrow +\infty.$

2) $f(x) - (x - 1) = e^{-x} \rightarrow 0^+$ en $+\infty : \Delta : y = x - 1$ est asymptote et C_f est au-dessus de $\Delta.$

3)a) $f'(x) = 1 - e^{-x}; f'(x) > 0 \iff e^{-x} < 1 \iff x > 0.$

b) Minimum $f(0) = 0 :$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	$+\infty$	0	$+\infty$

Donc $f(x) \geq 0$ pour tout réel $x.$

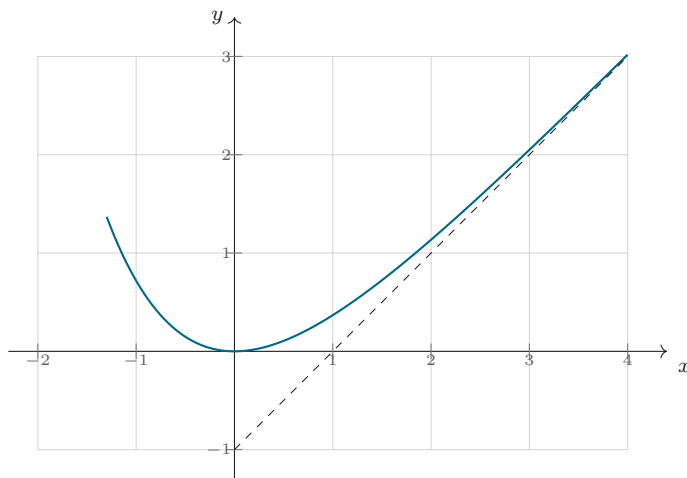
4) $f(x) \geq 0 \iff e^{-x} \geq 1 - x$; en changeant x en $-x : e^x \geq 1 + x.$

B.1) $I_0 = \int_0^1 e^{-x} dx = [-e^{-x}]_0^1 = 1 - \frac{1}{e}.$

2) IPP ($u = x^n, v' = e^{-x}$) : $I_n = [-x^n e^{-x}]_0^1 + n \int_0^1 x^{n-1} e^{-x} dx = -\frac{1}{e} + n I_{n-1}$.

3)a) Sur $[0, 1]$, $0 \leq x^n \leq x^{n-1}$, donc $0 \leq I_n \leq I_{n-1}$: suite décroissante et positive.

b) $e^{-x} \leq 1$ sur $[0, 1]$ donne $I_n \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$. Par encadrement, $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.



$\mathcal{C}_f : y = e^{-x} + x - 1$ — minimum nul en 0, asymptote $\Delta : y = x - 1$.